UNITÀ 7 · LA MEMORIA VIRTUALE A PAGINAZIONE DINAMICA

Caccia al page fault

Tre algoritmi, una sequenza di pagine, due quantità di RAM. Scopri chi vince, di quanto, e se l'anomalia di Belady si fa vedere anche qui.

Cosa consegni: un file **page-fault-cognome.ods** (o .xlsx) su Novaula, nella scheda Compiti, con un foglio per ogni tabella e un foglio **Conclusioni**. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

La sequenza

Un processo accede alle pagine in quest'ordine: **5 3 5 4 2 5 2 1 5 3 2 5**. All'inizio tutti i frame sono vuoti.

Che cosa devi fare

1. Con **3 frame**, compila le tabelle **FIFO**, **LRU** e **OPT** come in classe: una colonna per riferimento, una riga per frame, una riga con F a ogni page fault. Conta i fault con `=CONTA.VALORI(...)`.
2. Rifai le tre tabelle con **4 frame**.
3. Nel foglio Conclusioni costruisci una tabellina riassuntiva (algoritmo × numero di frame) e rispondi:
   a) Quale algoritmo vince? Perché OPT non si può usare in un sistema vero?
   b) Passando da 3 a 4 frame, qualche algoritmo peggiora? Che cosa avrebbe dimostrato, se fosse successo?
4. Verifica i tuoi conteggi FIFO con il programma **Fifo.java** della lezione (su OnlineGDB) e incolla l'output nel foglio Conclusioni.
5. Quattro righe sul **thrashing**: che cosa vedresti nel Task Manager di un PC che ne soffre, e due rimedi.

Esempio: come si compila (inizio della tabella LRU)

Riferimento	5	3	5	4	2	…
Frame 1	5	5	5	5	5	
Frame 2	-	3	3	3	2	
Frame 3	-	-	-	4	4	
Fault	F	F		F	F	

Al quinto riferimento (pagina 2) la RAM è piena: 5 è stato usato al passo 3, 3 al passo 2, 4 al passo 4. Esce il 3, il meno usato di recente.

> *L'anomalia porta il nome di* **László Bélády**, *che nel 1969 la descrisse con Robert Nelson e Gerald Shedler: con FIFO, più memoria può voler dire più page fault.*

Come viene valutato

Criterio	Punti

Tabelle con 3 frame corrette (FIFO, LRU, OPT)	4
Tabelle con 4 frame corrette	2
Conclusioni a) e b), con il confronto e la verifica in Java	2
Thrashing: sintomi e rimedi spiegati bene	2